معهد الدلتا العالي

قسم نظم المعلومات الإدارية و المحاسبة المالية

اسم الطالبة / اميرة السعيد السيد يوسف السيد

الرقم الجامعي/ 2500458

البحث بعنوان / التخزين السحابي (Cloud Storage)

و دوره فى حفظ الملفات و مشاركتها عبر الإنترنت

الفرقه / التانية

اسم المقرر / تطبيقات الانترنت و المنصات الالكترونية

المقدمة

أصبحت التكنولوجيا والإنترنت من أهم العناصر التي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية، حيث ساهم التطور التكنولوجي في تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع المعلومات والبيانات والملفات المختلفة. ففي الماضي كان الاحتفاظ بالملفات يعتمد على الأوراق والمستندات المطبوعة أو أجهزة التخزين التقليدية مثل الأقراص الصلبة والفلاش ميموري، ولكن مع تطور الإنترنت ظهرت وسائل حديثة لتخزين البيانات والوصول إليها بسهولة من أماكن مختلفة.

ويُعد التخزين السحابي (Cloud Storage) من أهم التقنيات الحديثة التي ساعدت على تسهيل حفظ الملفات وتنظيمها ومشاركتها بين الأفراد والمؤسسات. فهو يسمح للمستخدم بالاحتفاظ بملفاته على خوادم متصلة بالإنترنت بدلًا من الاعتماد على جهاز واحد فقط، مما يساعده على الوصول إلى بياناته باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية.

وقد انتشر استخدام التخزين السحابي في مجالات عديدة، مثل التعليم والتجارة والأعمال والإدارة. ومن أشهر الخدمات التي تستخدم هذه التقنية خدمة Google Drive، التي تتيح للمستخدم حفظ الملفات والصور والمستندات ومشاركتها مع الآخرين وفقًا للصلاحيات التي يحددها.

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم التخزين السحابي، وكيفية عمله، وأهم خصائصه وأنواعه، ومميزاته وعيوبه، مع التركيز على خدمة Google Drive ودورها في حفظ الملفات ومشاركتها، وأهمية أمن المعلومات وحماية البيانات.

أولًا: مفهوم التخزين السحابي

التخزين السحابي هو خدمة تقنية تسمح للمستخدمين بحفظ البيانات والملفات على خوادم متصلة بالإنترنت بدلًا من تخزينها على أجهزتهم فقط. وتشمل هذه الملفات

المستندات والصور ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية وملفات PDF وغيرها من أنواع البيانات الرقمية.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى الملفات المخزنة من خلال موقع إلكتروني أو تطبيق باستخدام حساب خاص به. فعلى سبيل المثال، يستطيع الطالب رفع بحث جامعي إلى Google Drive، ثم فتحه لاحقًا من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر دون الحاجة إلى نقله باستخدام فلاش ميموري.

ويرتبط التخزين السحابي بمفهوم أوسع يُسمى الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، وهي تقنية تسمح بالوصول إلى موارد حاسوبية وخدمات عبر الشبكة، مثل الخوادم والتطبيقات ومساحات التخزين. وقد قدم المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) تعريفًا للحوسبة السحابية وخصائصها الأساسية في المنشور رقم SP 800-145 عام 2011 (Mell & Grance, 2011)

ثانيًا: كيفية عمل التخزين السحابي

يعتمد التخزين السحابي على مجموعة من الخوادم وأجهزة التخزين الموجودة في مراكز بيانات متخصصة، وتكون متصلة بالإنترنت وتديرها شركات تقدم هذه الخدمات وتتم عملية التخزين السحابي من خلال عدة خطوات:

إنشاء حساب: يسجل المستخدم الدخول إلى الخدمة التي يرغب في استخدامها.

رفع الملفات: يختار الملفات الموجودة على جهازه ويرفعها إلى مساحة التخزين السحابية.

حفظ البيانات: تُرسل الملفات عبر الإنترنت إلى أنظمة التخزين التي تديرها الشركة المقدمة للخدمة.

الوصول إلى الملفات: يستطيع المستخدم فتح ملفاته من خلال حسابه باستخدام أجهزة مختلفة.

مشاركة الملفات: يمكن إرسال رابط الملف إلى أشخاص آخرين وتحديد الصلاحيات المناسبة لهم.

تعديل الملفات: تسمح بعض الخدمات بتعديل المستندات ومزامنة التغييرات، حسب إمكانات الخدمة.

ثالثًا: خصائص الحوسبة السحابية وفقًا لمعايير NIST

حدد مرجع NIST خمس خصائص أساسية للحوسبة السحابية (Mell & Grance, 2011):

الخدمة الذاتية عند الطلب (On-Demand Self-Service): يستطيع المستخدم الحصول على الموارد التي يحتاج إليها إلكترونيًا.

الوصول الواسع عبر الشبكة (Broad Network Access): يمكن استخدام الخدمات من أجهزة مختلفة.

تجميع الموارد (Resource Pooling): تُستخدم الموارد الحاسوبية لخدمة عدد من المستخدمين.

المرونة السريعة (Rapid Elasticity): يمكن زيادة الموارد أو تقليلها وفقًا للاحتياجات.

الخدمة القابلة للقياس (Measured Service): يمكن مراقبة استخدام الموارد وقياسه.

وتوضح هذه الخصائص أن الحوسبة السحابية لا تقتصر على تخزين الملفات فقط، بل تشمل خدمات حاسوبية متنوعة.

رابعًا: أنواع التخزين السحابي

1. التخزين السحابي العام (Public Cloud): تقدمه شركات متخصصة لعدد كبير من المستخدمين عبر الإنترنت، مثل Google Drive.

2. التخزين السحابي الخاص (Private Cloud): يكون مخصصًا لمؤسسة واحدة، ويُدار وفقًا لاحتياجاتها الأمنية والتنظيمية.

3. التخزين السحابي الهجين (Hybrid Cloud): يجمع بين البيئة السحابية العامة والخاصة، بحيث تستخدم المؤسسة كلًا منهما وفقًا لاحتياجاتها.

وتختلف هذه الأنواع عن نماذج الخدمات السحابية مثل البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، التي تصف طبيعة الخدمات التي يقدمها مزود الحوسبة السحابية (Mell & Grance, 2011).

خامسًا: خدمة Google Drive واستخداماتها

تُعد خدمة Google Drive من أشهر خدمات التخزين السحابي التي تقدمها شركة Google. وتسمح للمستخدمين بحفظ الملفات والمجلدات والوصول إليها من خلال الإنترنت، كما تتكامل مع أدوات لإنشاء المستندات والجداول والعروض التقديمية.

ويمكن استخدام Google Drive من خلال متصفح الإنترنت أو التطبيق المخصص للأجهزة المحمولة، ويستطيع المستخدم تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص به.

أهم مميزات Google Drive

1. تخزين الملفات المختلفة: يستطيع المستخدم الاحتفاظ بالمستندات والصور والفيديوهات والعروض التقديمية وملفات PDF في مكان واحد.

2. الوصول إلى الملفات من أجهزة مختلفة: يمكن فتح الملفات باستخدام الهاتف أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي.

3. مشاركة الملفات بسهولة: يستطيع المستخدم إرسال رابط للملف وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليه والصلاحيات الممنوحة لهم.

4. التعاون والعمل الجماعي: تسمح أدوات Google المرتبطة بالخدمة لعدة أشخاص بالعمل على المستند نفسه، وفقًا للصلاحيات المتاحة.

5. تنظيم الملفات: يمكن إنشاء مجلدات بأسماء مختلفة لتصنيف الملفات، مثل مجلد للمحاضرات وآخر للأبحاث.

6. العمل على المستندات الإلكترونية: تتكامل الخدمة مع Google Docs وGoogle Sheets وGoogle Slides، مما يساعد على كتابة الأبحاث وإعداد الجداول والعروض التقديمية.

7. إدارة التعديلات: تتيح بعض أدوات Google مراجعة سجل التعديلات واستعادة إصدارات سابقة من المستندات، وفقًا لنوع الملف وإمكانات الخدمة

مثال عملي على استخدام Google Drive

يمكن للطالب إنشاء مجلد باسم «الفرقة الثانية»، ثم إنشاء مجلدات فرعية بأسماء المواد الدراسية، مثل محاسبة التكاليف ومبادئ التسويق والإحصاء التطبيقي. وبعد ذلك يستطيع رفع المحاضرات والكتب الإلكترونية إلى المجلدات المناسبة.

وعند إعداد بحث جماعي، يمكن للطالب مشاركة المستند مع زملائه وتحديد ما إذا كان مسموحًا لهم بالمشاهدة أو التعليق أو التعديل. ويساعد ذلك على تنظيم العمل وتوفير الوقت وتقليل الحاجة إلى إرسال نسخ متعددة من الملف نفسه.

سادسًا: دور التخزين السحابي في التعليم والأعمال

دوره في التعليم

حفظ المحاضرات: يستطيع الطلاب الاحتفاظ بملفات المحاضرات والكتب الإلكترونية والرجوع إليها وقت الحاجة.

إعداد الأبحاث: يمكن للطالب كتابة البحث وحفظه إلكترونيًا ثم مراجعته ومشاركته مع المدرس.

المشروعات الجماعية: يساعد التخزين السحابي الطلاب على التعاون والعمل على المستندات المشتركة.

التعلم من أماكن مختلفة: يمكن الوصول إلى المواد الدراسية من المنزل أو الجامعة عند توفر اتصال مناسب بالإنترنت.

تقليل استخدام الورق: يساعد تبادل المستندات إلكترونيًا على تقليل الحاجة إلى طباعة بعض الملفات.

دوره في الشركات والمؤسسات

تستخدم المؤسسات التخزين السحابي لحفظ المستندات الإدارية والتقارير والبيانات، كما تستفيد منه في تبادل المعلومات بين الموظفين وتنظيم المشروعات والعمل عن بُعد. وقد يساهم في تقليل بعض تكاليف أجهزة التخزين المحلية، بحسب حجم الاستخدام واحتياجات المؤسسة.

سابعًا: مميزات التخزين السحابي وعيوبه

المميزات

سهولة الوصول إلى الملفات من أجهزة مختلفة.

مشاركة المستندات مع الآخرين بسرعة.

تنظيم الملفات داخل مجلدات إلكترونية.

دعم التعاون والعمل الجماعي.

إمكانية زيادة مساحة التخزين وفقًا للخطة المتاحة.

تقليل الاعتماد على جهاز واحد لحفظ البيانات.

دعم التعليم الإلكتروني والعمل عن بُعد.

العيوب

الحاجة إلى الإنترنت: يتطلب الوصول إلى الملفات اتصالًا بالإنترنت في معظم الحالات.

مخاطر اختراق الحسابات: قد يتعرض الحساب للخطر بسبب كلمة مرور ضعيفة.

محدودية المساحة المجانية: قد يحتاج المستخدم إلى شراء مساحة إضافية.

مخاطر الخصوصية: قد يؤدي ضبط صلاحيات المشاركة بصورة خاطئة إلى كشف الملفات.

الأعطال المؤقتة: قد تتعرض الخدمات لانقطاعات تؤثر في الوصول إلى البيانات.

الحذف غير المقصود: قد يؤدي حذف الملفات بالخطأ إلى صعوبة استعادتها.

ثامنًا: أمن المعلومات وحماية البيانات

يُعد أمن المعلومات من العناصر الأساسية عند استخدام خدمات التخزين السحابي، لأن الملفات قد تحتوي على بيانات شخصية أو مستندات دراسية أو معلومات مهمة تخص المؤسسات.

وتوضح وثائق Google Cloud أن حماية الأنظمة السحابية تعتمد على مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية المتكاملة (Google Cloud, n.d.).

ومن أهم وسائل الحماية:

1. التشفير (Encryption): يساعد على حماية البيانات أثناء التخزين أو انتقالها عبر الشبكات.

2. إدارة الهوية والصلاحيات: تساعد على تحديد الأشخاص المسموح لهم بالوصول إلى البيانات.

3. الحماية متعددة الطبقات: تعتمد على استخدام وسائل حماية متكاملة للحد من المخاطر.

4. المراقبة الأمنية: تساعد على اكتشاف بعض الأنشطة غير المعتادة والاستجابة للحوادث.

5. حماية مراكز البيانات: تشمل إجراءات مادية وتقنية للحد من الوصول غير المصرح به.

دور المستخدم في حماية بياناته

ينبغي للمستخدم استخدام كلمة مرور قوية، وتفعيل التحقق بخطوتين عند توافره، ومراجعة صلاحيات مشاركة الملفات، وتجنب الروابط المشبوهة، والاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات المهمة.

وتساعد هذه الإجراءات على تقليل مخاطر فقد البيانات أو الوصول غير المصرح به، مع العلم أن أي خدمة تقنية لا تضمن الحماية الكاملة من جميع

الكتابة

تاسعًا: مستقبل التخزين السحابي

من المتوقع أن يستمر التخزين السحابي في التطور مع زيادة الاعتماد على الإنترنت والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركات إلى تحسين كفاءة إدارة البيانات وتسهيل الوصول إليها وتطوير وسائل الحماية.

ومن الاتجاهات التي قد تؤثر في مستقبل التخزين السحابي:

التكامل مع الذكاء الاصطناعي: قد تساعد الأدوات الذكية على البحث في الملفات وتنظيم المعلومات.

تحسين أمن المعلومات: يستمر تطوير وسائل حماية الحسابات والبيانات وإدارة الصلاحيات.

زيادة التعاون الإلكتروني: تزداد أهمية الأدوات التي تسمح لعدة أشخاص بالعمل على المستندات نفسها.

دعم الأجهزة المختلفة: يساعد تطوير التطبيقات على تحسين الاستخدام عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

تحسين إدارة البيانات: تسعى الخدمات الحديثة إلى توفير وسائل أكثر كفاءة لتنظيم المعلومات والبحث عنها.

النتائج

من خلال دراسة موضوع التخزين السحابي يمكن الوصول إلى النتائج التالية:

أصبح التخزين السحابي وسيلة مهمة لحفظ الملفات الرقمية والوصول إليها عبر الإنترنت.

تساعد خدمات مثل Google Drive على تنظيم المستندات ومشاركتها بسهولة.

يساهم التخزين السحابي في دعم التعليم الإلكتروني وإعداد الأبحاث والمشروعات الجماعية.

تستفيد الشركات والمؤسسات من هذه التقنية في تحسين التعاون وتبادل المعلومات.

توجد تحديات مرتبطة بأمن المعلومات والخصوصية والاعتماد على الإنترنت.

يساعد اتباع الممارسات الأمنية الجيدة على تقليل مخاطر فقد البيانات.

من المتوقع أن يستمر تطور التخزين السحابي مع زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

الخاتمة

في نهاية هذا البحث، يتضح أن التخزين السحابي من التقنيات المهمة التي ساهمت في تطوير طريقة حفظ المعلومات والتعامل معها في العصر الحديث. فقد أصبح بإمكان الأفراد والمؤسسات تخزين الملفات والوصول إليها من أجهزة مختلفة، دون الاعتماد الكامل على وسائل التخزين التقليدية.

وتُعد خدمة Google Drive مثالًا واضحًا على أهمية هذه التقنية، حيث توفر إمكانات لحفظ الملفات وتنظيمها ومشاركتها، بالإضافة إلى التكامل مع أدوات إنشاء المستندات والجداول والعروض التقديمية. وتساعد هذه الإمكانات الطلاب على إعداد الأبحاث ومراجعة المحاضرات، كما تدعم المؤسسات في تنظيم المستندات والتعاون بين الموظفين.

وعلى الرغم من المميزات العديدة للتخزين السحابي، فإن استخدامه بصورة صحيحة يتطلب الاهتمام بأمن المعلومات وحماية الخصوصية واختيار إعدادات المشاركة المناسبة. كما يُنصح بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات المهمة وعدم الاعتماد على وسيلة واحدة لحمايتها.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن التخزين السحابي سيظل من الأدوات المهمة التي تدعم التحول الرقمي وتسهل الوصول إلى المعلومات وتبادلها، ولذلك أصبح فهم هذه التقنية واستخدامها بصورة آمنة من المهارات المفيدة للطلاب والعاملين في مختلف المجالات.

المصادر والمراجع (References)

Buyya, R., Vecchiola, C., & Selvi, S. T. (2013). Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications .Programming. Morgan Kaufmann

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145. National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

Vacca, J. R. (Ed.). (2017). Cloud Computing Security: .Foundations and Challenges. CRC Press

ثانيًا: الوثائق والمصادر الرسمية

Google Cloud. (n.d.). Google Infrastructure Security Design Overview. Google Cloud Documentation. https://cloud.google.com/security/infrastructure/design

Google Drive. (n.d.). Google Drive Help. Google Support. /https://support.google.com/drive

Google Docs Editors Help. (n.d.). Google Support. /https://support.google.com/docs

ثالثًا: المصادر التقنية

TechCrunch. Articles on cloud storage, cloud collaboration, /and data security. https://techcrunch.com

WIRED. Articles on cloud computing, data encryption, and /digital security. https://www.wired.com